

수학 탐험: 조건이라는 나침반

대화식 설명 등장인물:

- 소크라테스 선생님: 근본 원리를 통해 문제의 핵심을 꿰뚫어 보는 안내자.
- 알렉스: 배운 원리를 새로운 문제에 논리적으로 적용하는 학생.
- 베일리: 구체적인 예시와 비유를 통해 개념의 의미를 파악하는 학생.

(장면: 교실 칠판에 $\sqrt{a^2} = |a|$ 라는 '황금률'이 적혀 있고, 그 아래에 $a < 2$ 일 때, $\sqrt{(a-2)^2} = ?$ 라는 새로운 문제가 쓰여 있다.)

소크라테스 선생님: 🧐

우리는 지난 시간에 제공된 포장지를 뜯으면 그 내용물의 '절댓값'이 나온다는 위대한 황금률, $\sqrt{a^2} = |a|$ 를 발견했다. 오늘은 이 황금률을 이용해, 조건이라는 나침반을 들고 미지의 식을 탐험해 볼 것이다. 저기 새로운 문제를 보거라. a 가 2보다 작다는 조건이 있을 때, $\sqrt{(a-2)^2}$ 는 어떻게 될까?

알렉스: 😊

황금률에 따르면, $\sqrt{(a-2)^2}$ 는 $|a-2|$ 와 같습니다. 이제 절댓값 기호를 풀어야 하는 문제로 바뀌었네요!

소크라테스 선생님:

정확하다, 알렉스! 문제의 본질은 결국 ' $a-2$ 의 절댓값'을 구하는 것이다. 그렇다면 절댓값 기호를 없애려면 우리가 가장 먼저 알아야 할 것은 무엇일까?

베일리: 🤔

음... 절댓값 안의 내용물이 양수인지 음수인지 알아야 해요! 양수면 그대로 나오고, 음수면 마이너스(-) 부호를 붙이고 나오니까요!

소크라테스 선생님: 💡

바로 그거다! 그리고 그 내용물의 부호를 알려주는 것이 바로 ' $a < 2$ '라는 조건, 즉 나침반이다. 베일리, a 가 2보다 작다고 상상해보렴. 예를 들어 1이나 0, 혹은 -5 같은 숫자들을 a 대신 $a-2$ 라는 식에 넣어보면 어떻게 될까?

베일리: ✨

아!

- a 가 1이면, $1 - 2 = -1$ (음수!)
- a 가 0이면, $0 - 2 = -2$ (음수!)
- a 가 -5이면, $-5 - 2 = -7$ (음수!)

a가 2보다 작기만 하면, $a-2$ 는 항상 음수가 될 수밖에 없네요!

알렉스: 🤖

그렇군요! 조건 $a < 2$ 는 $(a-2)$ 라는 식의 부호가 음수임을 보장해주는 장치였어요. 따라서 우리는 음수인 $(a-2)$ 에 절댓값을 씌워야 하므로, 규칙에 따라 마이너스 부호를 붙여서 $-(a-2)$ 가 되어야 합니다!

소크라테스 선생님: 🧑

완벽하다! 너희는 모든 것을 깨우쳤다. 이처럼 루트와 제곱, 그리고 조건이 함께 나오는 문제는 세 단계로 이루어진 탐험과 같다.

1. **황금을 적용:** 먼저 $\sqrt{(\text{식})^2}$ 을 $|\text{식}|$ 으로 바꾼다.
2. **나침반 확인:** 주어진 조건을 이용해 식의 부호(+, -)를 판단한다.
3. **최종 변환:** 부호에 따라 절댓값 기호를 없애준다. (양수면 그대로, 음수면 '-'를 붙여서)

이것이 바로 조건부 제곱근 식을 푸는 핵심 통찰이다.

관련 수학 문제

문제 1. $a > 5$ 일 때, $\sqrt{(a-5)^2}$ 을 간단히 하면?

- ① $a-5$
 - ② $-a+5$
 - ③ $a+5$
 - ④ $-a-5$
 - ⑤ 5
-

문제 2. $x < 4$ 일 때, $\sqrt{(x-4)^2}$ 을 간단히 하면?

- ① $x-4$
 - ② $-x+4$
 - ③ $x+4$
 - ④ $-x-4$
 - ⑤ 4
-

문제 3. $a < 3$ 일 때, $\sqrt{(3-a)^2}$ 을 간단히 하면?

- ① $a-3$
- ② $-a+3$
- ③ $-a-3$

④ $a+3$

⑤ 3

문제 4. $x > 0$, $y < 0$ 일 때, $\sqrt{x^2} - \sqrt{y^2}$ 을 간단히 하면?

① $x-y$

② $x+y$

③ $-x-y$

④ $-x+y$

⑤ 0

문제 5. $-1 < a < 1$ 일 때, $\sqrt{(a-1)^2} + \sqrt{(a+1)^2}$ 을 간단히 하면?

① $2a$

② $-2a$

③ 2

④ -2

⑤ 0

문제 6. $x < -2$ 일 때, $\sqrt{(x+2)^2}$ 의 값으로 항상 옳은 것은?

① 양수

② 음수

③ 0

④ 1

⑤ 알 수 없다

문제 7. $a > b$ 일 때, $\sqrt{(b-a)^2}$ 을 간단히 하면?

① $a-b$

② $b-a$

③ $a+b$

④ $-a-b$

⑤ 0

문제 8. $a < 0$, $b > 0$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

① $\sqrt{a^2} = -a$

② $\sqrt{b^2} = b$

③ $\sqrt{(-a)^2} = -a$

④ $\sqrt{(-b)^2} = b$

⑤ $\sqrt{a^2 b^2} = -ab$

문제 9. $-3 < x < 3$ 일 때, $|x-3| + \sqrt{(x+3)^2}$ 을 간단히 하면?

① $2x$

② $-2x$

③ 6

④ -6

⑤ 0

문제 10. $a-b < 0$ 이고 $ab < 0$ 일 때, $\sqrt{a^2} - \sqrt{b^2}$ 을 간단히 하면?

① $a-b$

② $a+b$

③ $-a-b$

④ $-a+b$

⑤ $b-a$